Лабораторная работа № 1

Бадреев Т.А.

гр. 4404

Задачи. Задача 1: Написать программу где каждый поток печатает свой идентификатор, количество потоков всего и строчку «Hello World». Запустить программу с 8 потоками. Всегда ли вывод идентичен? Почему?

Задача 2: Написать программу, в которой объявлен массив из 16000 элементов и инициализирован так, что значение элемента массива равно его порядковому номеру. Затем создайте результирующий массив, в котором (за исключением крайних элементов) будут средние значения исходного массива:

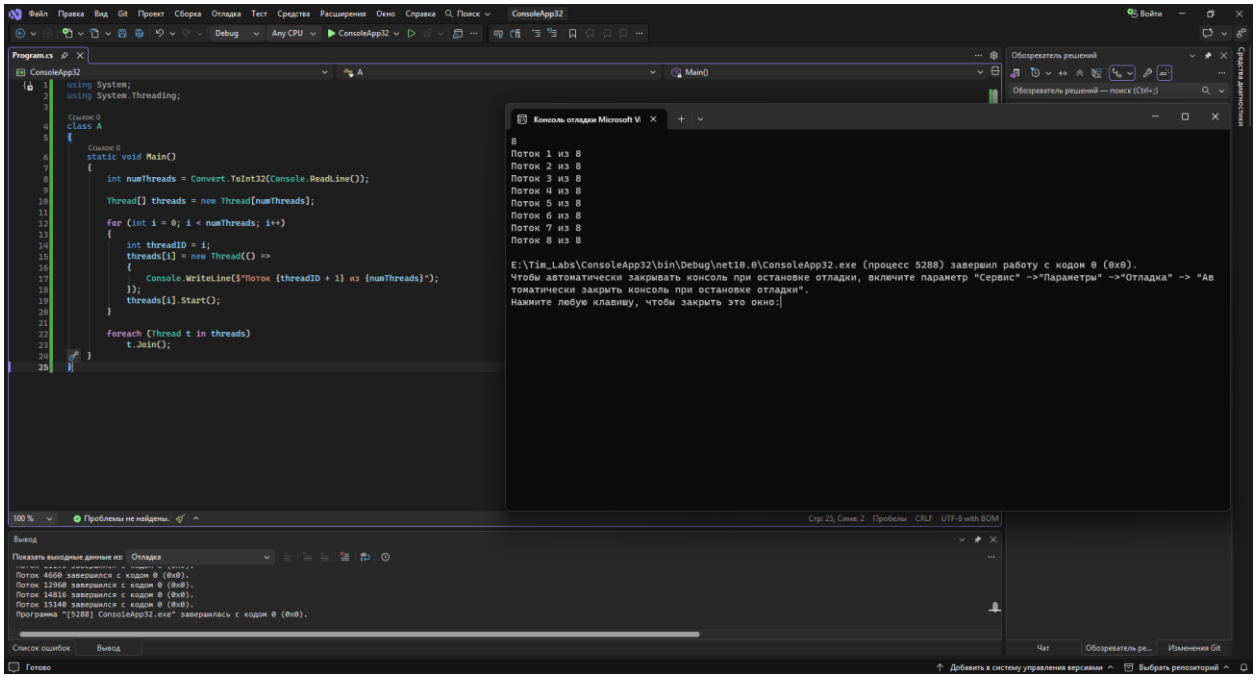
b[i] = (a[i-1] + a[i] + a[i+1])/3.0

Запустите программу с 8-ю процессами при различных типах распределения работ.

Задача 3: Модифицируйте задачу 1 так, чтобы потоки распечатывали свои идентификаторы в обратном порядке. Существует как минимум 5 способов решения. Постарайтесь найти как можно больше.

Ход работы. Задача 1:

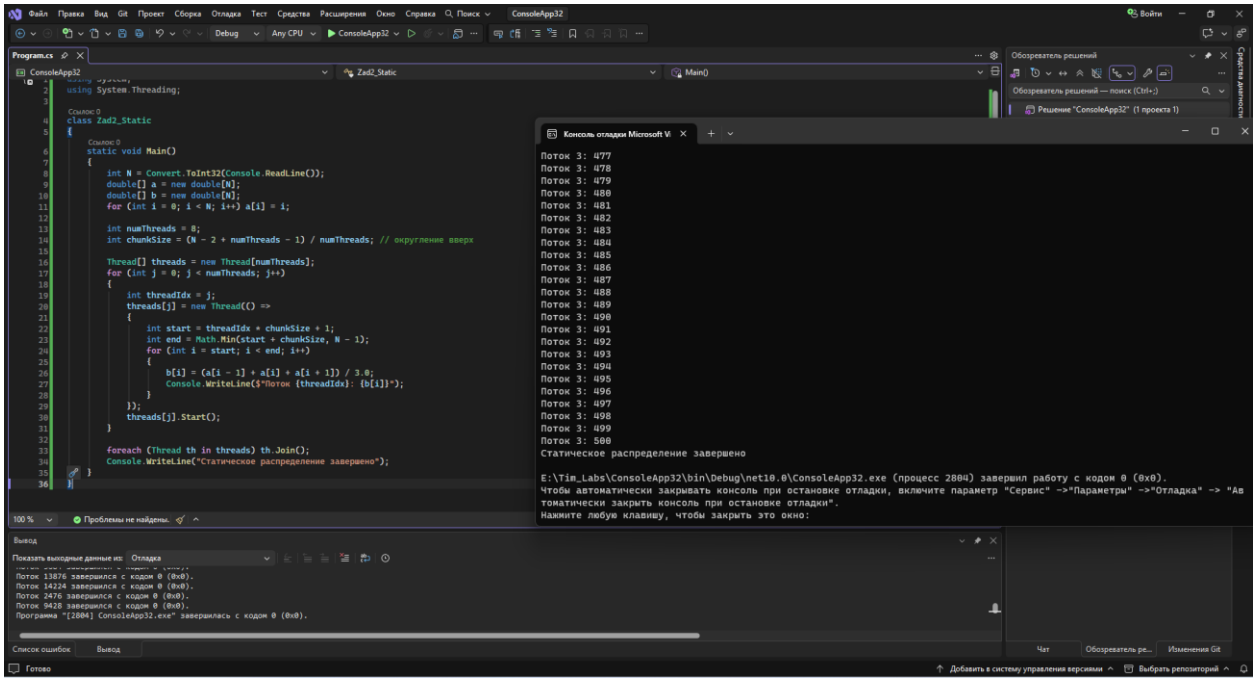
Вывод программы:



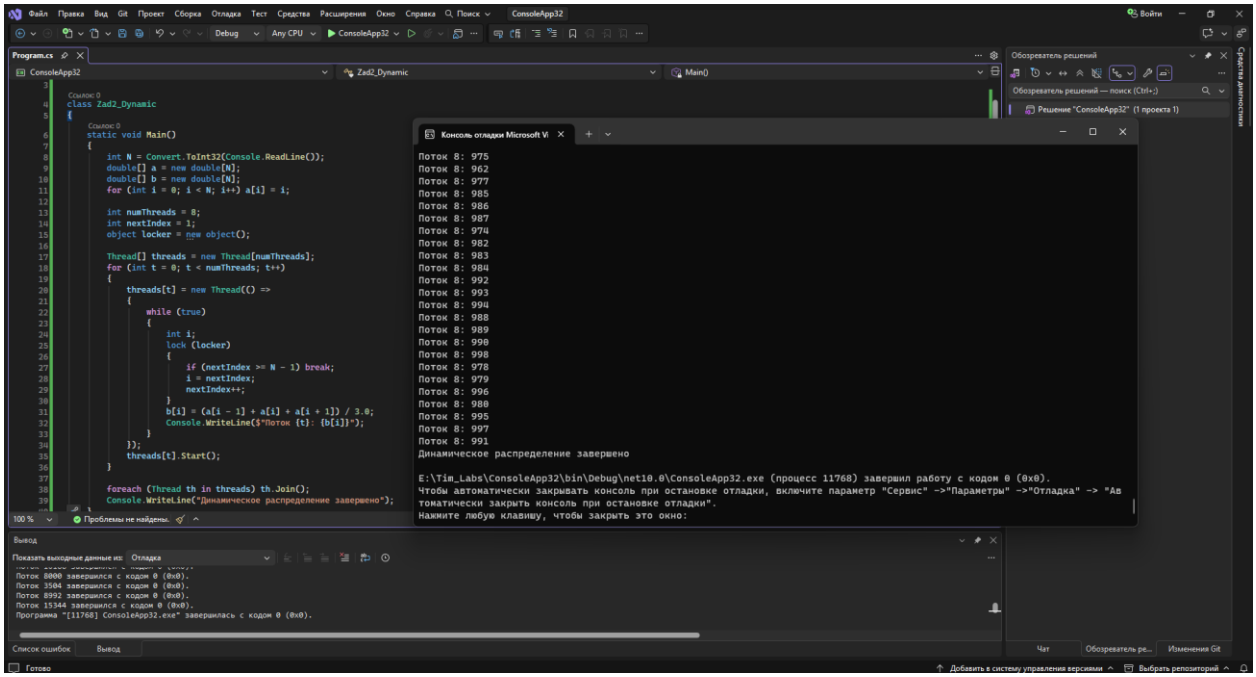
Вывод не всегда идентичен, так как потоки в случайном порядке берут контроль и печатают свой номер.

Задача 2:

Результат работы программы со статическим распределением:

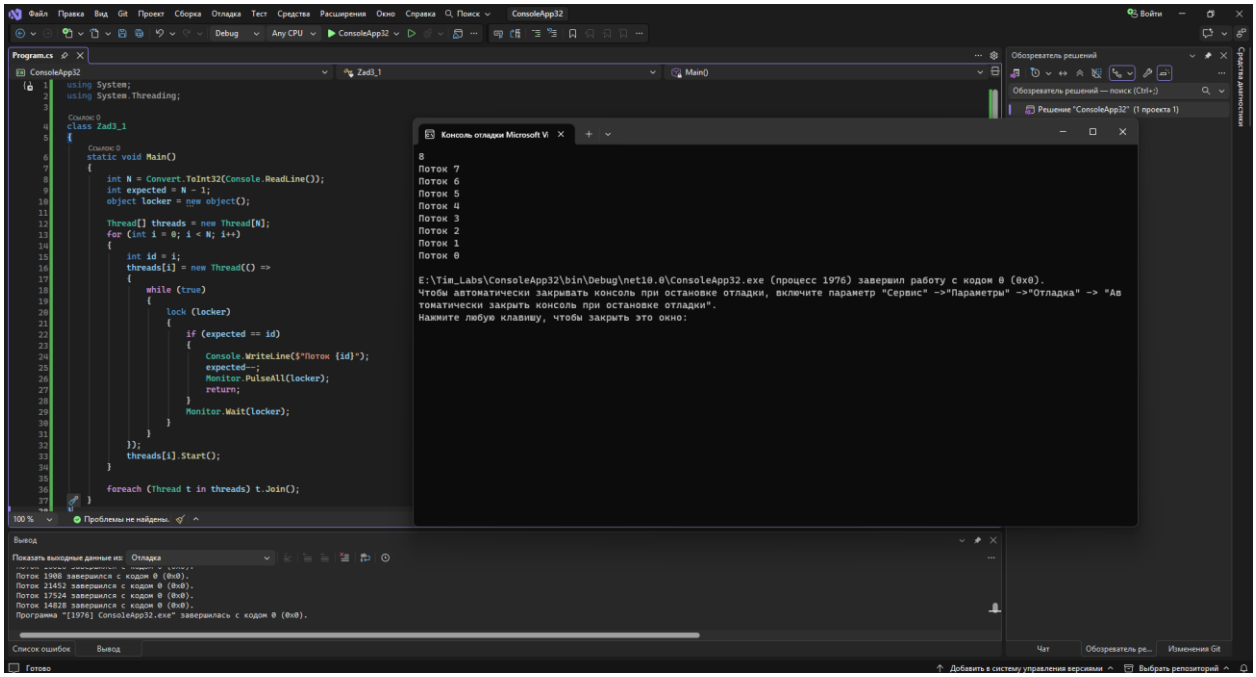


Результат работы программы с динамическим распределением:

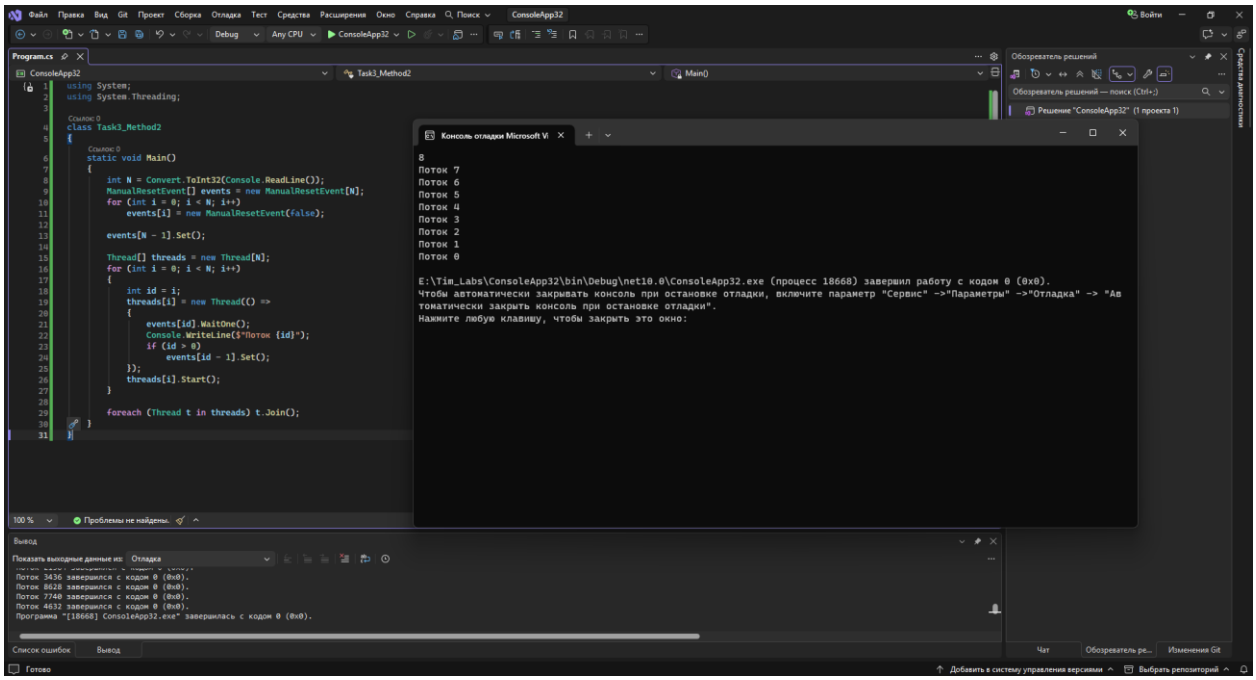


Задача 3:

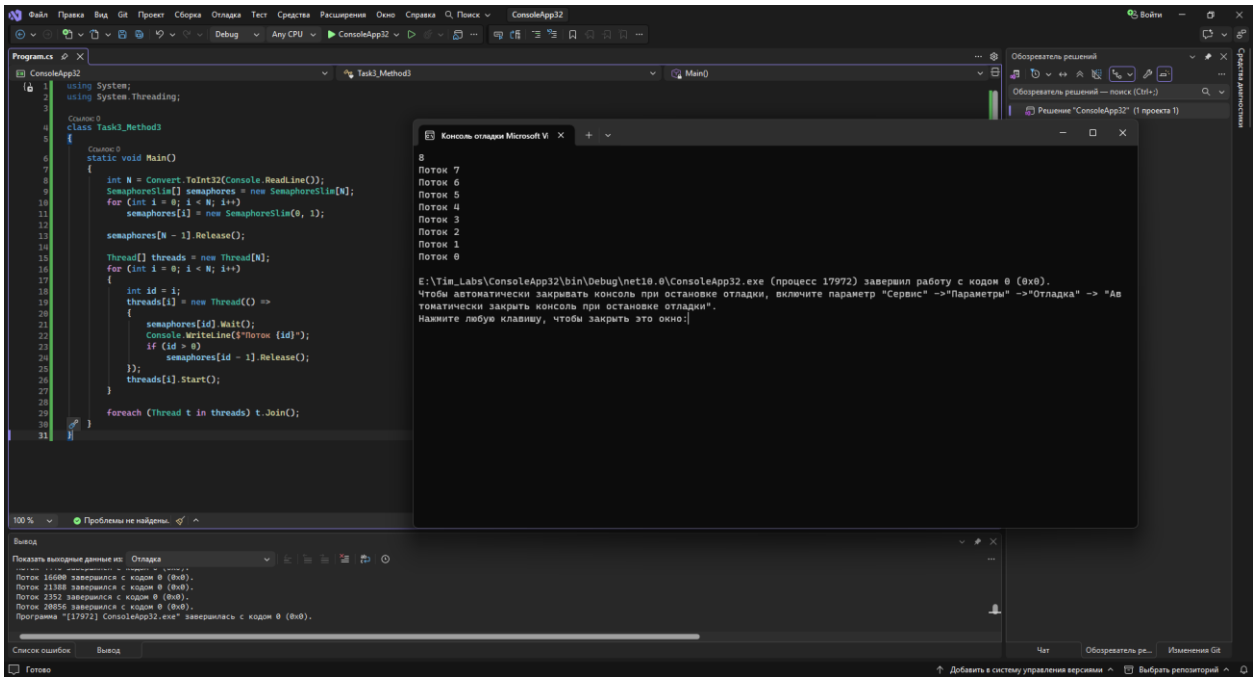
1 способ через locker:



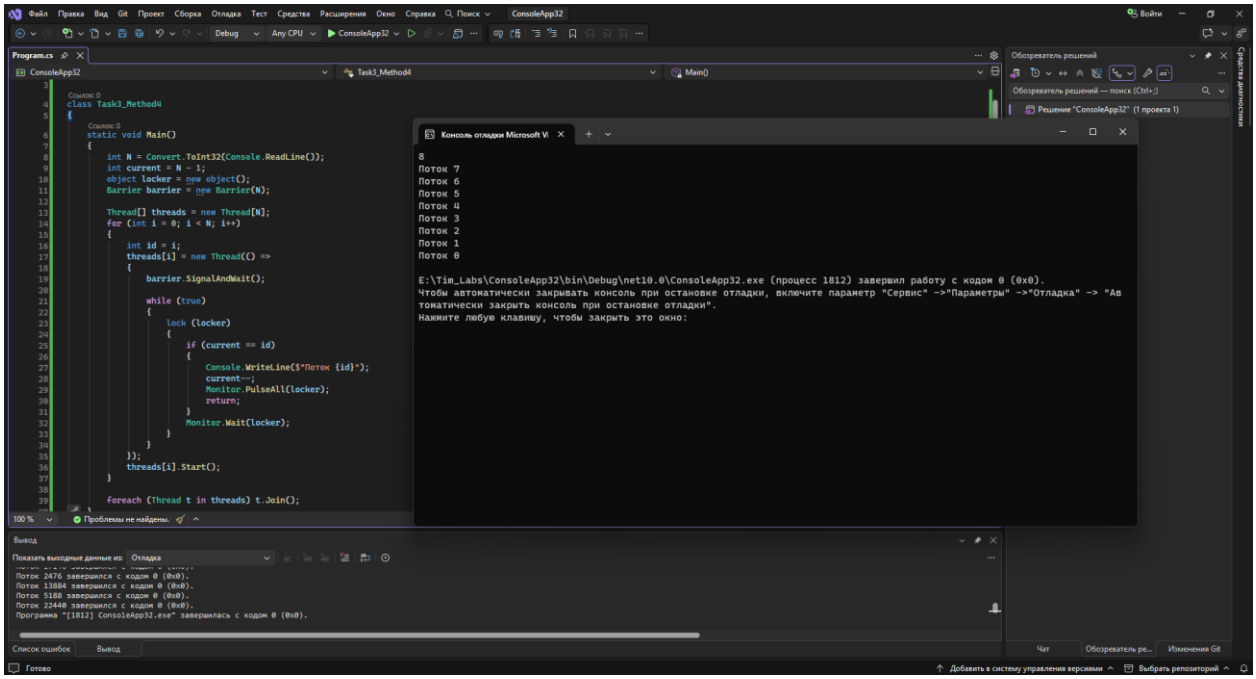
2 способ через ManualResetEvent:



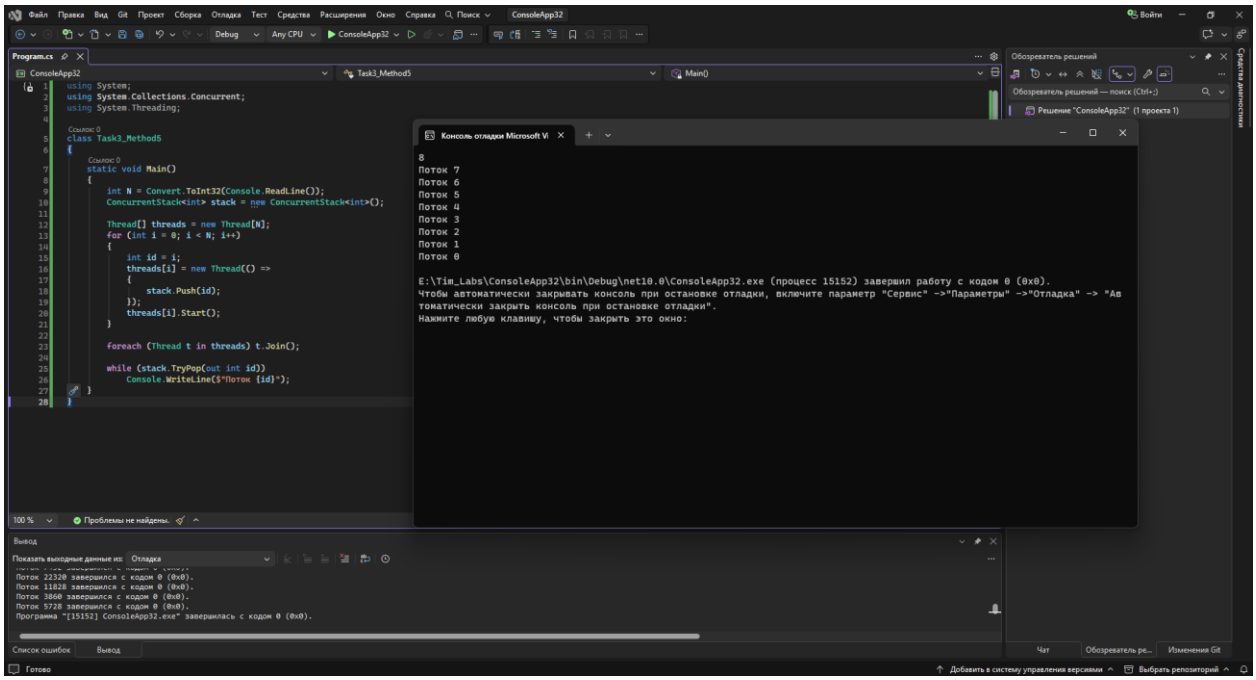
3 способ через Semaphores:



4 способ через Barrier:



5 способ через ConcurrentStack:



Вывод. В ходе выполнения лабораторной работы были успешно освоены базовые принципы многопоточного программирования на платформе .NET (C#)**.** На практике исследованы механизмы синхронизации потоков, распределения вычислительной нагрузки, а также особенности недетерминированного поведения параллельных программ.